# Persamaan Garis, Kuadrat, Lingkaran, Akar, Sinus dan Cosinus

## Materi Kalkulus Minggu-2

Universitas Telkom

**Author:** Tim Dosen Kalkulus Fakultas Informatika

2024/2025

# Persamaan Garis

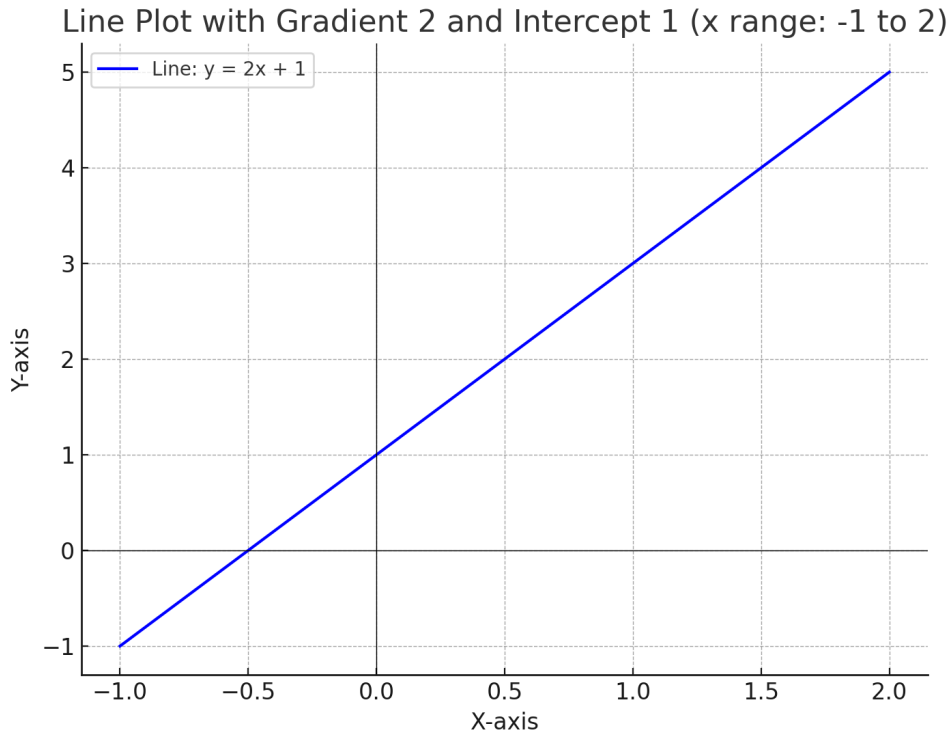
- Bentuk umum persamaan garis dapat dituliskan sebagai

$$y = mx + c$$

  dengan m adalah gradien/ kemiringan/ slope dari garis dan c nilai intercept.
- Nilai gradien garis $m$ menunjukan rasio besarnya perubahan pada nilai $y$ bila nilai $x$ berubah.
- Nilai intercept $c$ adalah nilai $y$ saat $x$ bernilai 0 (saat garis berpotongan dengan sumbu y).

# Contoh 1

- Contoh dari garis dengan gradien $m = 2$ dan intercept $c = 1$ ditunjukan oleh gambar berikut




- Garis ini memiliki persamaan $y = 2x + 1$. Saat $x = 0$ maka nilai $y = 1$. Saat $x = 1$ maka nilai $y = 3$.

# Contoh 1 (lanjutan)

- Perhatikan bahwa saat nilai $x$ berubah dari $x = 0$ ke $x = 1$ (berubah satu satuan) maka nilai $y$ berubah dari $y = 1$ menjadi $y = 3$ (berubah 2 satuan).
- Jadi rasio perubahan nilai $y$ terhadap perubahan nilai $x$ adalah $\frac{2}{1} = 2 = m$.

# Garis yang melalui dua titik

Misal sebuah garis melalui titik $(x_1, y_1)$ dan $(x_2, y_2)$. Karena gradien garis merupakan rasio antara perubahan nilai $y$ terhadap perubahan nilai $x$ maka nilai gradien garis dapat dihitung sebagai berikut:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

## Contoh 2

Gradien garis yang melewati titik $(1, 3)$ dan titik $(3, -1)$ adalah

$$m = \frac{-1-3}{3-1} = \frac{-4}{2} = -2.$$

Untuk menentukan persamaan garisnya, tulis

$$y = -2x + c.$$

Saat nilai $x = 1$, nilai $y = 3$ maka $3 = -2(1) + c$, diperoleh $c = 3 + 2 = 5$. Sehingga persamaan garisnya

$$y = -2x + 5.$$

# Contoh 3

Carilah persamaan garis yang melewati titik $(1, 4)$ dan $(2, 1)$.
Langkah-langkahnya:

- Gradien $m$ dapat dihitung dengan sebagai berikut:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{1 - 4}{2 - 1} = -3$$

  dan diperoleh persamaan $y = -3x + c$
- Karena garis melewati titik $(1, 4)$ maka $4 = -3(1) + c$ dan diperoleh $c = 4 + 3 = 7$.
- Maka persamaan garisnya

$$y = -3x + 7$$

# Persamaan Kuadrat

**Bentuk umum persamaan kuadrat adalah:**

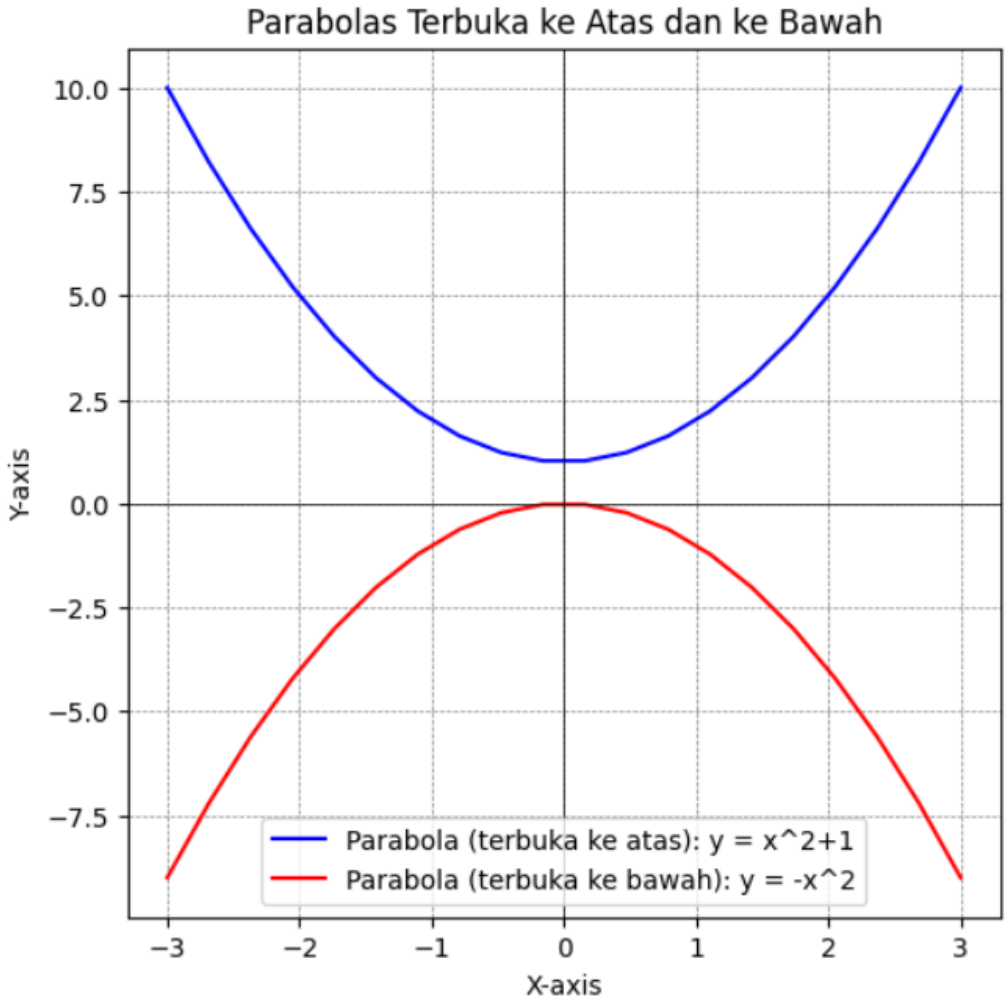
$$y = ax^2 + bx + c$$

Nilai nilai $a, b$ dan $c$ disebut koefisien dari persamaan kuadrat.

- Grafik persamaan kuadrat berupa kurva parabola.
- Bila nilai $a > 0$, maka grafik persamaan kuadrat akan terbuka ke atas dan memiliki nilai minimum.
- Sebaliknya, bila nilai $a < 0$, maka grafik persamaan kuadrat akan terbuka ke bawah dan memiliki nilai maksimum.

# Persamaan Kuadrat

Ilustrasi dari grafik parabola. Warna biru untuk $a = 1$,




merah untuk $a = -1$.

# Akar Persamaan Kuadrat

- Semua nilai $x$ yang memenuhi $ax^2 + bx + c = 0$, disebut akar persamaan kuadrat.
- Akar-akar persamaan kuadrat dapat diperoleh dengan menerapkan rumus abc

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- Suku di dalam akar yaitu $D = b^2 - 4ac$ disebut diskriminan.

# Akar Persamaan Kuadrat

- Jika nilai $D > 0$, persamaan memiliki dua akar real yang berbeda.
- Jika nilai $D = 0$, persamaan memiliki satu akar real (akar kembar).
- Jika nilai $D < 0$, persamaan memiliki dua akar kompleks yang berbeda.
- Jika $x_1$ dan $x_2$ merupakan akar, maka persamaan kuadrat dapat difaktorkan menjadi

$$(x - x_1)(x - x_2) = 0$$

## Contoh 4

Akar dari persamaan kuadrat

$$x^2 - x - 6 = 0$$

dapat diperoleh dengan menggunakan rumus abc. Nilai $a = 1, b = -1$ dan $c = -6$.
Nilai $D = (-1)^2 - 4(1)(-6) = 25$.
Karena nilai $D > 0$ maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real yaitu

$$x_1 = \frac{-(-1) - \sqrt{25}}{2(1)} = -2$$

dan

$$x_2 = \frac{-(-1) + \sqrt{25}}{2(1)} = 3$$

# Maksimum-Minimum

- Bila nilai $a > 0$ maka persamaan $y = ax^2 + bx + c$ memiliki nilai minimum yang dicapai saat $x = \dfrac{-b}{2a}$.
- Bila nilai $a < 0$ maka persamaan $y = ax^2 + bx + c$ memiliki nilai minimum yang dicapai saat $x = \dfrac{-b}{2a}$.

Sebagai contoh, persamaan kuadrat $y = x^2 - 2x - 8$ memiliki nilai minimum karena nilai $a = 1 > 0$. Nilai minimum dicapai saat $x = \dfrac{-(-2)}{2(1)} = 1$. Nilai $y$ minimum yang diperoleh adalah $y = (1)^2 - 2(1) - 8 = -9$.

# Menggambar Grafik Persamaan Kuadrat

Berikut contoh langkah langkah menggambar grafik

$$y = x^2 - 2x - 8$$

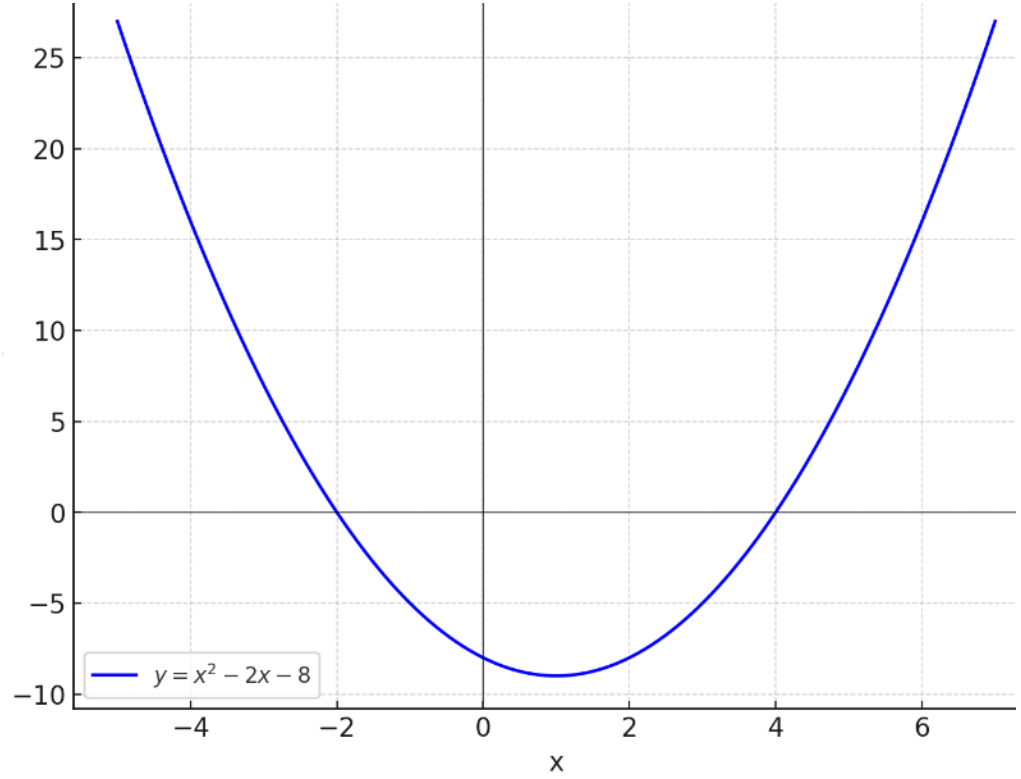
- Perpotongan grafik dengan sumbu $x$ atau $y = 0$ diperoleh dari menghitung akar

$$x^2 - 2x - 8 = 0.$$

- Dengan menerapkan rumus abc ($a = 1, b = -2$, $c = -8$), diperoleh dua akar yaitu $x_1 = -2$ dan $x_2 = 4$. Sehingga titik potongnya $(-2, 0)$ dan $(4, 0)$.
- Karena $a = 1 > 0$, maka grafik persamaan kuadrat akan terbuka ke atas dengan titik minimum $(x = -1, -9)$.

# Menggambar Grafik Persamaan Kuadrat

Kita gambarkan parabola dengan melewati ketiga titik tersebut dan diperoleh grafik berikut.

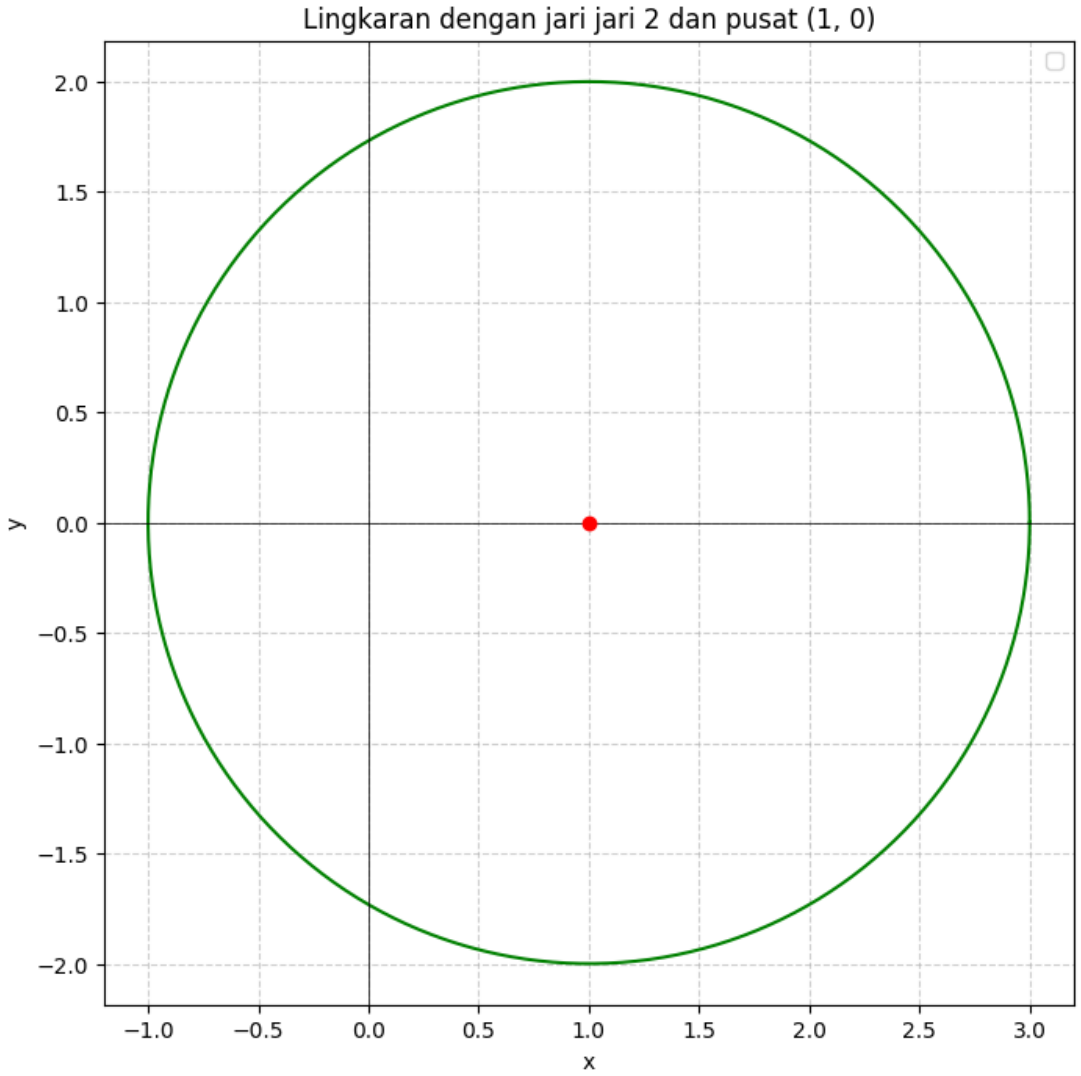


# Persamaan Lingkaran

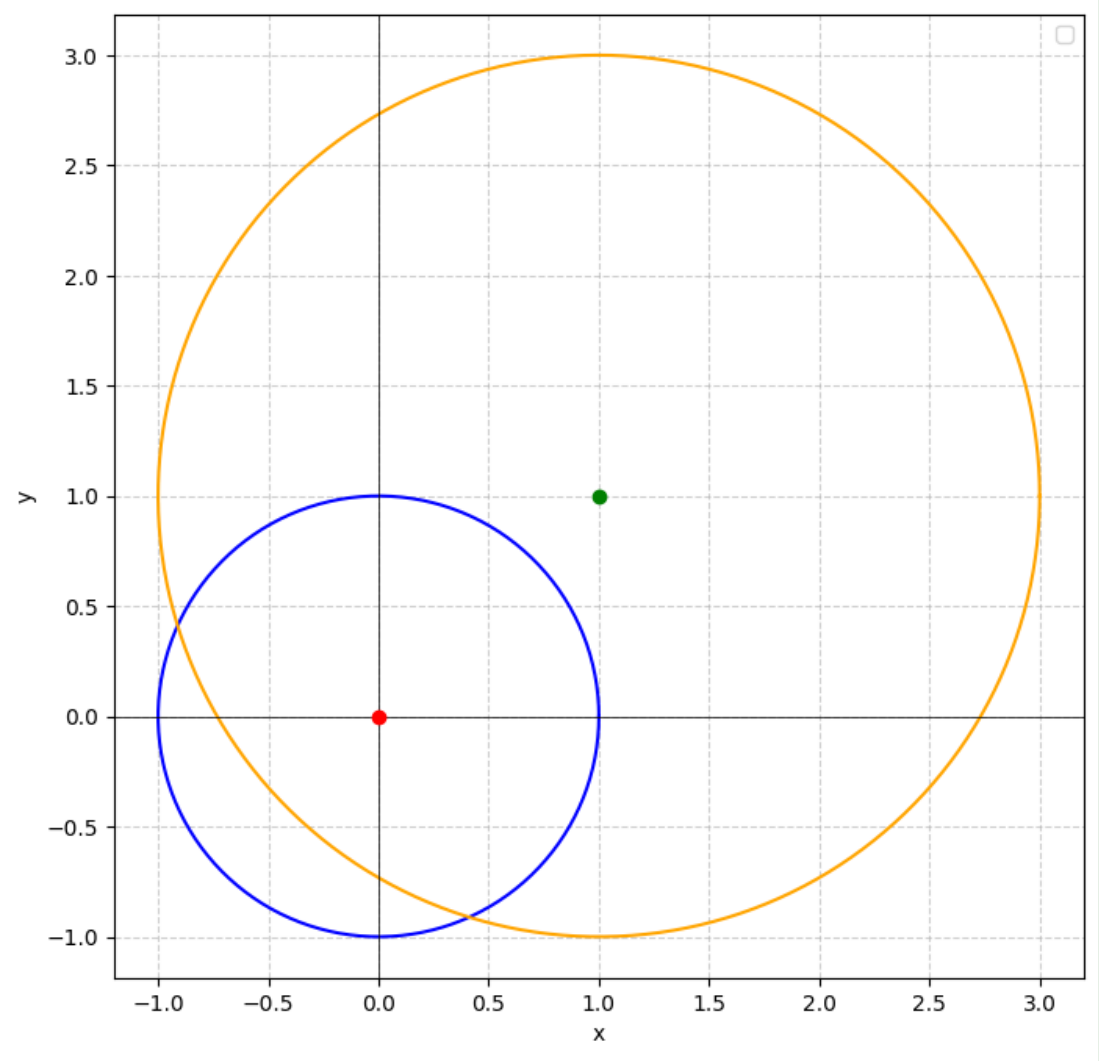
- Lingkaran dengan titik pusat $(a, b)$ dan berjari-jari $r$ dinyatakan oleh persamaan $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.
- Hal khusus bila lingkaran berpusat di titik $(0, 0)$ maka persamaan lingkaran menjadi $x^2 + y^2 = r^2$.

Sebagai contoh, persamaan kuadrat $(x - 1)^2 + y^2 = 4$ merupakan lingkaran yang berpusat di titik $(1, 0)$ dan berjari-jari 2.

Grafik dari lingkaran ditunjukan oleh gambar berikut



## Contoh 5. Tentukan persamaan dua lingkaran berikut.



Lingkaran berwarna biru berpusat di titik $(0, 0)$ dan berjari jari 1 sehingga peramaannya $x^2 + y^2 = 1$.
Sedangkan lingkaran berwarna orange berpusat di titik $(1, 1)$ dan berjari jari 2 sehingga peramaannya $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$.

## Contoh 6.

Persamaan

$$x^2 + 2x + y^2 = 3$$

merupakan persamaan lingkaran karena dapat dituliskan ulang sebagai berikut:

$$x^2 + 2x + y^2 = 3$$

$$x^2 + 2x + 1 - 1 + y^2 = 3$$

$$(x + 1)^2 - 1 + y^2 = 3$$

$$(x + 1)^2 + y^2 = 4$$

yang merupakan lingkaran dengan pusat $(-1, 0)$ dan jari jari 2.

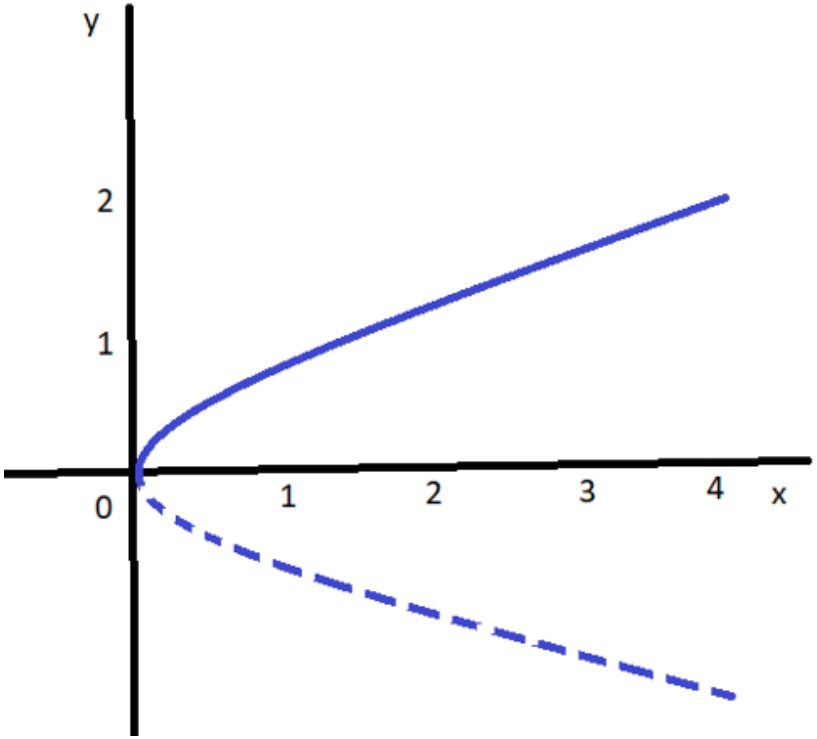
# Akar Kuadrat

- Akar kuadrat dari sebuah bilangan positif $x$ adalah bilangan $a$ sehingga $a^2 = x$.
- Bilangan non negatif $x$ mempunyai dua akar kuadrat yaitu $\sqrt{x}$ dan $-\sqrt{x}$. Akar kuadrat non negatif disebut akar kuadrat utama.
- Akar kuadrat dapat ditulis dalam bentuk pangkat yaitu $\sqrt{x} = x^{1/2}$.

Sebagai contoh, $-2$ dan $2$ merupakan akar kuadrat untuk $x = 4$ karena $(-2)^2 = 2^2 = 4$.

# Grafik Persamaan Akar Kuadrat

- Grafik persamaan akar kuadrat dapat dilihat sebagai balikan dari grafik persamaan kuadrat (parabola).
- Sebagai ilustrasi : grafik $y = \sqrt{x}$ dapat dilihat sebagai grafik persamaan kuadrat $x = y^2$, ”untuk” $y \geq 0$. (Ditunjukan oleh bagian atas grafik/solid).



# Latihan

Sketsakan grafik persamaan akar kuadrat

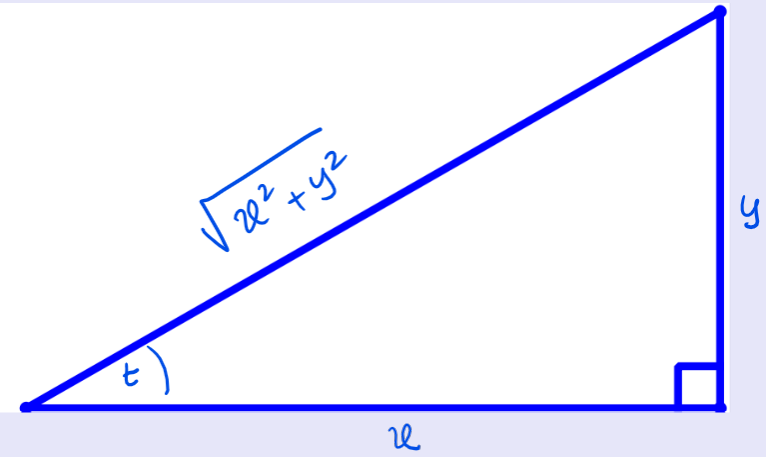
$$y = \sqrt{x - 1}$$

# Sinus dan Cosinus

## Definisi

Diketahui sebuah segitiga siku siku dengan sudut lancip $t$. Berdasarkan hukum Phytagoras, panjang sisi miring segitiga tersebut adalah $\sqrt{x^2 + y^2}$. Selanjutnya kita definisikan

$$\sin(t) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \cos(t) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$



## Contoh 7.

Jika diketahui untuk suatu sudut lancip $t$ nilai $\sin(t) = \frac{4}{5}$, kita dapat menghitung nilai $\cos(t)$ dengan langkah-langkah berikut: (i). Berdasarkan definisi sinus maka kita dapat memisalkan nilai $y = 4$ dan $\sqrt{x^2 + y^2} = 5$. (ii). Maka $x^2 + y^2 = 25$. Maka $x^2 = 25 - y^2 = 25 - 16 = 9$. Nilai $x$ yang memenuhi adalah $x = 3$ atau $x = -3$. (iii). Karena $t$ merupakan sudut lancip maka nilai yang mungkin bagi $x$ adalah $x = 3$. Oleh karena itu, nilai $\cos(t) = \frac{3}{5}$.

# Nilai Sinus dan Cosinus

Beberapa nilai khusus dari fungsi sinus dan cosinus yang perlu diingat

| $t^o$ | $\sin t$ | $\cos t$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 30 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ |
| 45 | $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ | $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ |
| 60 | $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ | $\frac{1}{2}$ |
| 90 | 1 | 0 |

Table: Nilai sinus dan cosinus pada sudut khusus

# Konversi ke Real

## Definisi

Untuk banyak keperluan, konversi sudut ke bilangan real banyak dilakukan yaitu:

$$\pi = 180^o$$

dengan $\pi$ adalah bilangan irasional. Bila dituliskan sampai dua angka di belakang koma $\pi = 3.14$.

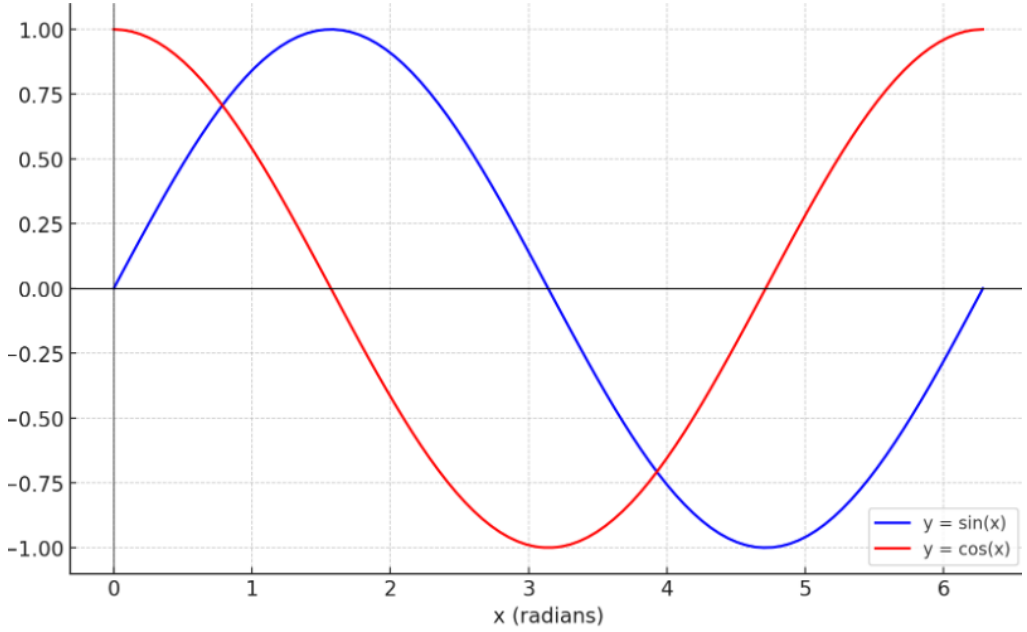
Sebagai ilustrasi,

$$0^o = 0, \quad 30^o = \pi/6, \quad 45^o = \pi/4$$

$$60^o = \pi/3, \quad 90^o = \pi/2, \quad 180^o = 2\pi$$

# Grafik

Grafik dari persamaan $y = \sin x$ dan $y = \cos x$ untuk nilai $0 \leq x \leq 2\pi$ ditunjukan oleh gambar berikut:



# Bibliography

Hass, J. R., Weir, M. D., Thomas, G. B. (2024). Thomas Calculus: Early transcendentals. Pearson Global Edition.

Stewart, J., Redlin, L., Watson, S. (2024). Precalculus Mathematics for Calculus. Cengage Learning Inc.